TD 17 — Oxydoréduction en chimie organique

1 Entraînement — Application du cours

1.1 Réaction de Cannizzaro

L'acide glycolique est un composé de formule brute $C_2H_4O_3$ utilisé en cosmétique, présent naturellement dans la canne à sucre et la betterave, et qui peut être synthétisé à partir du glyoxal, nom usuel de l'éthanedial, par action d'une solution aqueuse de soude.

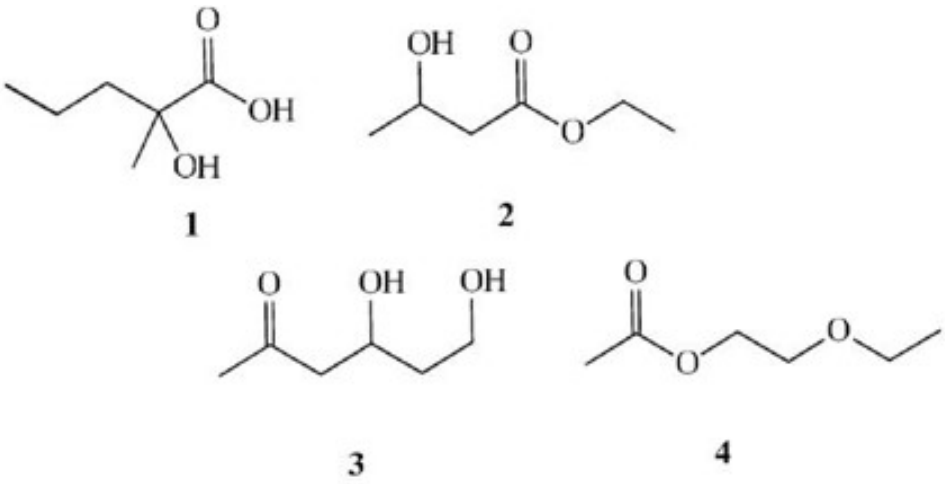
Le spectre de RMN ^{1}H de l'acide glycolique présente 3 singulets à 3,65 ppm ; 4,47 ppm et 11,0 ppm. Lorsque le spectre de RMN est réalisé en présence d'eau deutérée D_2O, les signaux à 3,65 ppm et 11,0 ppm disparaissent.

1. Déterminer la structure de l'acide glycolique.
2. Quelle est la nature de la transformation du glyoxal en acide glycolique ? Proposer une équation de réaction pour modéliser cette transformation.

Donnée : $pK_a(\text{acide glycolique/ion glycolate}) = 3{,}8$.

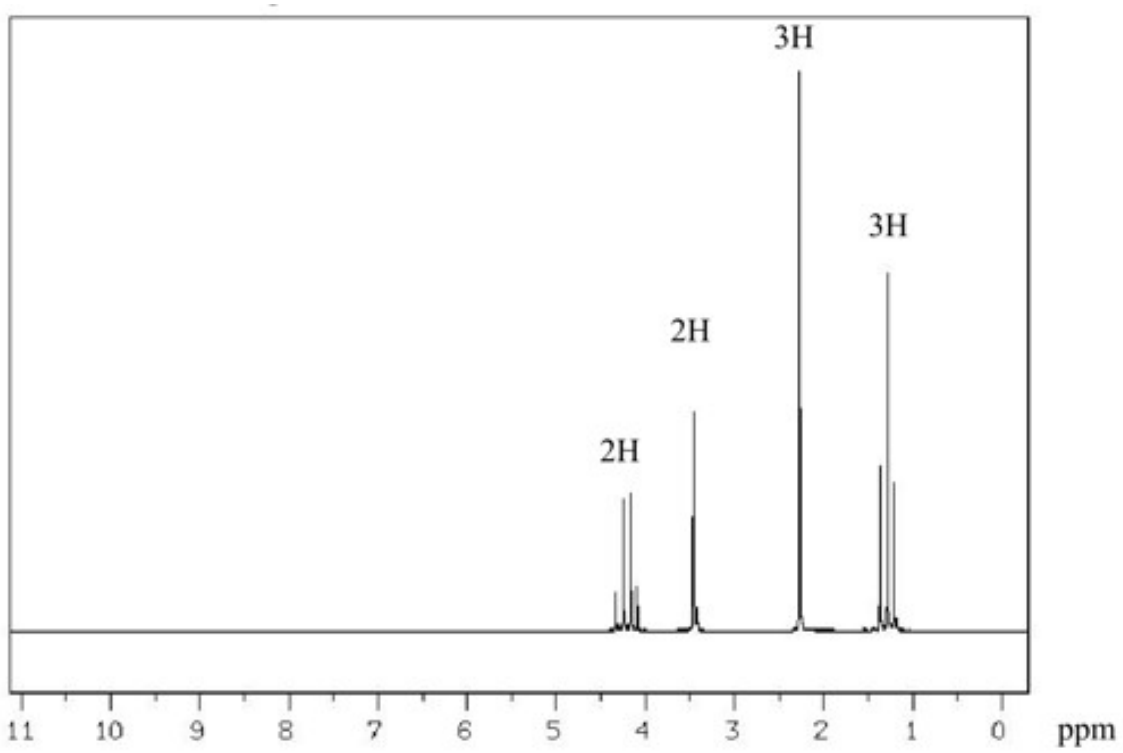
1.2 Identification d'un composé

On souhaite identifier un composé **A**, de formule brute $C_6H_{12}O_3$, parmi les composés ci-dessous :



On dispose des observations expérimentales suivantes.

— En présence de tétrahydroborate de sodium, **A** ne réagit pas.
— Le spectre IR du composé **A** fait apparaître une large bande d'absorption vers 3400 cm^{-1} ainsi qu'une bande intense vers 1740 cm^{-1}.
— L'oxydation ménagée de **A** conduit au composé **B**, de formule brute $C_6H_{10}O_3$. Sur le spectre IR de **B**, la large bande d'absorption vers 3400 cm^{-1} n'apparaît plus, tandis qu'on observe deux bandes intenses entre 1720 cm^{-1} et 1740 cm^{-1}.
— On donne ci-dessous le spectre de RMN ^1H de **B**.



Quelles informations quant à la structure de **A** peut-on déduire des observations précédentes ?

Identifier **A** et analyser les observations expérimentales.

1.3 Sulcatol (d'après X)

À l'occasion de la synthèse du sulcatol, phéromone d'agrégation produite par un insecte xylophage d'Amérique du Nord, la molécule **A** de formule $C_5H_8O_2$ est synthétisée. Cette molécule présente en infrarouge une absorption à 1770 cm^{-1}, caractéristique d'un ester cyclique.

En RMN du proton, le signal le moins déblindé du spectre, situé à 1,4 ppm, intègre pour trois protons et se présente sous forme d'un doublet. Le signal le plus déblindé, situé à 4,7 ppm, est un sextuplet déformé et intègre pour un proton. On indique que ce déplacement chimique correspond à un proton du type –CH–O–CO–.

1. Déduire de ces données spectroscopiques la structure de **A** en donnant les justifications nécessaires.

Le composé **A** est réduit par le triéthoxyaluminohydrure de lithium $LiAlH(OEt)_3$. Ce dernier réactif est à rapprocher du tétrahydroborate de sodium $NaBH_4$ en solvant éthanol, mais permet de limiter la réaction à l'addition nucléophile d'un ion hydrure au groupement C=O d'une fonction ester.

2. Quel est, dans ces conditions, le dérivé organique **B** obtenu après ajout d'eau ? Quelle fonction particulière comporte **B** ?
3. Avec quel composé bifonctionnel **C** le dérivé **B** est-il en équilibre ?

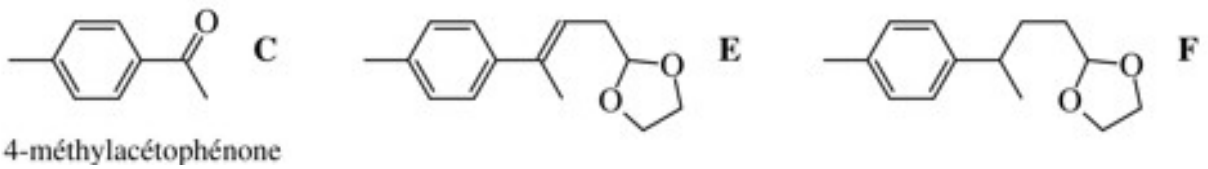
2 Exercices intermédiaires

2.1 Synthèse d'un terpène (d'après Centrale-Supélec)

La synthèse débute avec le 3-bromopropanal, composé noté **A**. À basse température, 5–10 °C, l'action de l'éthane-1,2-diol en milieu acide sur **A** conduit au dioxolane **B** de formule moléculaire $C_5H_9BrO_2$.

1. Donner la structure de **B** et préciser le mécanisme de passage de **A** à **B**. La réaction est-elle réversible ? Si oui, dans quelles conditions ?

On prépare l'organomagnésien dérivé de **B** puis on ajoute la 4-méthylacétophénone **C**. Après réaction et hydrolyse prudente, on obtient **D** de formule moléculaire $C_{14}H_{20}O_3$.



2. Indiquer la structure de **D** et le mécanisme de formation à partir de **B** et **C**.
3. On souhaite obtenir la molécule **E** de structure proposée à la figure précédente. Proposer le(s) réactif(s) nécessaire(s) et les conditions opératoires requises.

Une réaction non décrite permet la synthèse de la molécule **F**. L'hydrolyse acido-catalysée de **F** conduit à **G** de formule $C_{12}H_{16}O$.

4. Donner la structure de **G**. Pourquoi a-t-on formé le dioxolane ?

2.2 Quelques étapes de la synthèse du moénocinol (d'après X)

On considère la molécule **A**.

A

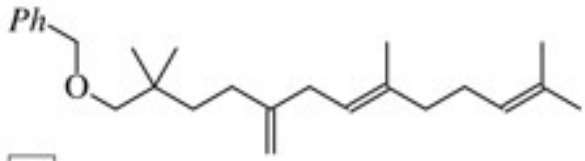
Le traitement de **A** par le tétrahydroborate de sodium $NaBH_4$ dans l'éthanol conduit à la formation de **B**. La molécule **B** est mise en présence d'hydrure de sodium NaH. On observe un dégagement de dihydrogène gazeux. L'addition de bromure de benzyle $PhCH_2Br$ fournit **C**, de formule moléculaire $C_{16}H_{24}O$.

1. Proposer la structure de **B**. Quelle est la stœchiométrie de la réaction mettant en jeu **A** et $NaBH_4$?
2. Quelle est la nature de la réaction entre **B** et NaH ?
3. Quel(s) mécanisme(s) réactionnel(s) peut-on envisager pour l'obtention de **C** ? Justifier votre réponse.

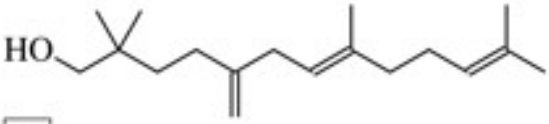
Une oxydation de Lemieux-Johnson est menée sur **C**, par action d'un mélange $OsO_4 - NaIO_4$. On obtient **D** et du méthanal.

4. Proposer une structure pour la molécule **D**. Une série de réactions permet de transformer **D** en **E**.

Le traitement de **E** par HI, acide iodhydrique, permet de scinder la fonction éther-oxyde avec obtention de $PhCH_2I$ et **F**.



E



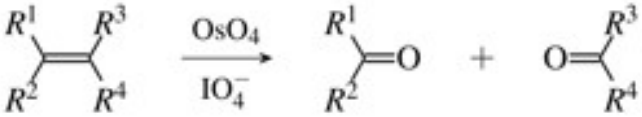
F

5. Proposer le mécanisme d'obtention de **F** à partir de **E**. Quel intérêt présente *a priori* ici l'utilisation du bromure de benzyle ?

Donnée.

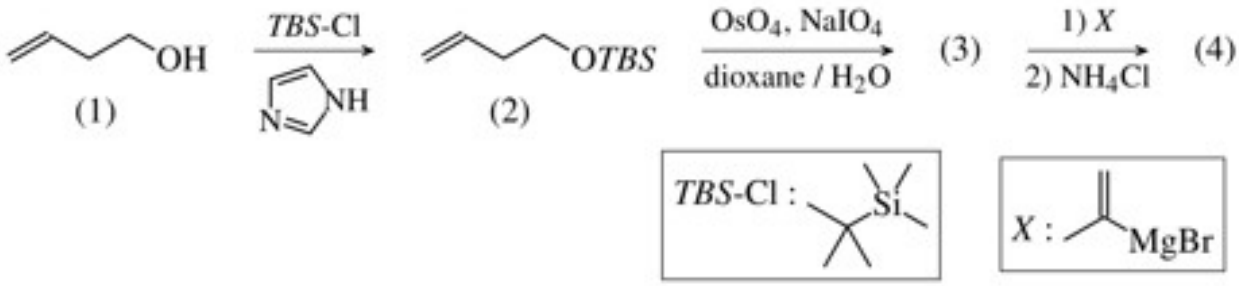
Réactiothèque : réaction de Lemieux-Johnson.

L'action du mélange tétraoxyde d'osmium/ions périodate, OsO_4, IO_4^-, sur un alcène conduit à une rupture oxydante, appelée réaction de Lemieux-Johnson.



2.3 Action d'un organomagnésien (d'après Mines-Ponts)

On s'intéresse à la synthèse d'un précurseur de la molécule $(-)$-FR182877, composé possédant une activité antitumorale. La synthèse du précurseur débute par la séquence suivante.



Le composé **(2)** est solubilisé dans un mélange d'eau et de dioxane. Celui-ci est traité à la température $\theta = -20\,°\mathrm{C}$ par du tétraoxyde d'osmium OsO_4. Lorsque la solution devient sombre, de l'iodate de sodium $NaIO_4$ est ajouté. Le milieu est laissé sous agitation à température ambiante. Après traitement, le composé **(3)** est obtenu avec un rendement de 83 %. Le spectre d'absorption IR du composé **(3)** présente une bande intense à $1720\,\mathrm{cm}^{-1}$.

À une solution de bromure de 1-méthyléthénylmagnésium (composé **X**), sous une atmosphère d'argon et à une température $\theta = 0\,°\mathrm{C}$, on ajoute goutte à goutte une solution du composé **(3)**. Le composé **(4)** est obtenu, après traitement, sous la forme d'une huile incolore. Le spectre IR du composé **(4)** présente notamment une bande large vers $3400\,\mathrm{cm}^{-1}$.

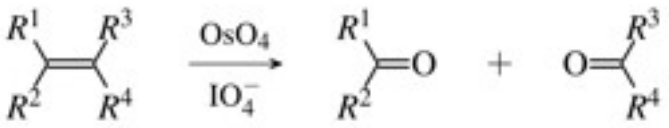
1. Quel est l'intérêt du passage de **(1)** à **(2)** ? Proposer un autre réactif qui aurait permis de réaliser cette étape, en précisant les conditions opératoires appropriées.
2. Donner la formule topologique de la molécule **(3)**, qui est accompagnée de la formation de méthanal.
3. Proposer la structure du composé **(4)** et le mécanisme de la réaction **(3)** $\rightarrow$ **(4)**. La réaction est-elle stéréosélective ? Justifier.

Données spectroscopiques. Infra-rouge :

liaison	C–H	C=O carbonyle	C=O ester	C=C alcène	O–H alcool
σ / cm^{-1}	2850–2960	1700–1740	1715–1750	1620–1680	3200–3600

Réactothèque : réaction de LEMIEUX-JOHNSON :

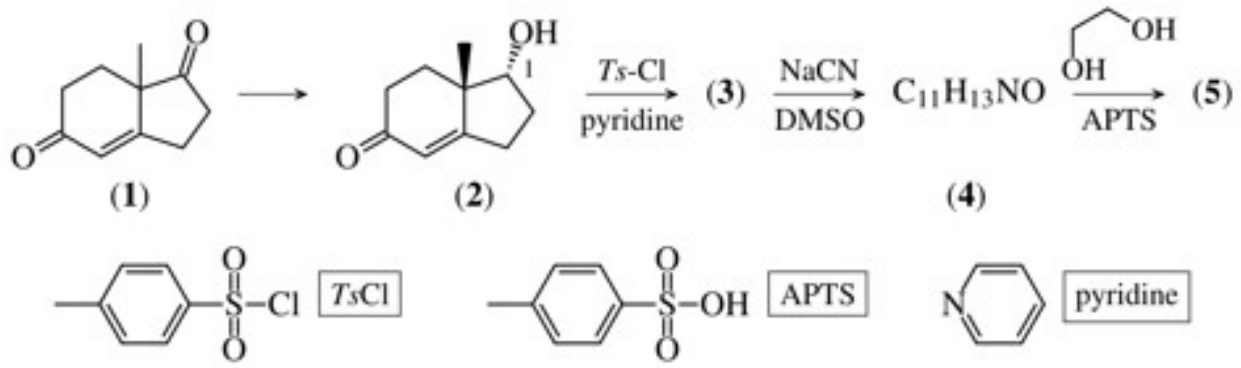
L'action du mélange tétraoxyde d'osmium/ions périodate (OsO_4, IO_4^-) sur un alcène conduit à une rupture oxydante (réaction de LEMIEUX-JOHNSON)



3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Quelques étapes de la synthèse de l'ouabaïne (CCP)

La séquence réactionnelle étudiée est représentée à la figure suivante.

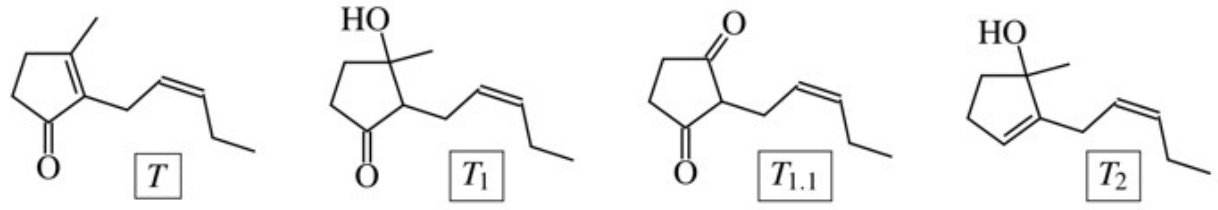


Lors de la transformation de **(1)** en **(2)**, le stéréoisomère **(2)** représenté ci-dessus est isolé.

1. Proposer un réactif permettant le passage de **(1)** à **(2)** (sans tenir compte de la stéréochimie). Quel est le nom de la fonction chimique obtenue ?
2. Rappeler la définition d'une molécule chirale. Dessiner l'énantiomère de la molécule **(2)**.
3. Le composé **(2)** est ensuite transformé en dérivé **(3)** par action du chlorure de tosyle (noté Ts-Cl) en présence de pyridine. Donner la structure de **(3)** ($C_{17}H_{20}SO_4$) en précisant la stéréochimie de l'atome de carbone 1. Proposer un mécanisme pour cette réaction en utilisant l'écriture simplifiée *R*–OH pour le composé **(2)**.
4. Le composé **(3)** est traité par une solution de NaCN dans le diméthylsulfoxyde (DMSO) pour conduire à **(4)** ($C_{11}H_{13}NO$). Donner la structure du composé **(4)**. Comment se nomme le mécanisme de cette réaction ? Justifier la stéréochimie du carbone 1 dans le composé **(4)** obtenu. Préciser l'intérêt de l'étape **(2)** $\rightarrow$ **(3)**.
5. Donner la structure du composé **(5)**.

3.2 Synthèse d'un parfum (CCP)

La *cis*-jasmone *T* (figure ci-dessous) est un intermédiaire important dans le domaine de la parfumerie.



1. Proposer une formule mésomère pour la molécule T.

   La molécule T admet comme précurseur (passage de T_1 à T en une étape) la molécule T_1.
2. Comment réaliser le passage de T_1 à T ? Quel mécanisme proposez-vous ? Peut-il se former d'autres isomères de T_1 ?
3. La molécule T_1 peut-elle présenter plusieurs configurations ? Si oui, les indiquer clairement et préciser leurs relations d'isomérie (on suppose la stéréochimie de la double liaison fixée). Doit-on isoler l'une d'entre elles pour accéder à T ?

   La molécule T_1 admet elle-même comme précurseur la molécule $T_{1.1}$.
4. Les deux fonctions cétones de la molécule $T_{1.1}$ sont-elles équivalentes ? Comment réaliser le passage de $T_{1.1}$ à T_1 ?

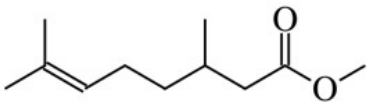
   La *Cis*-jasmone T admet comme autre précurseur l'alcool T_2. Le passage de T_2 à T se fait en milieu aqueux acide en présence d'un oxydant type CrO_3. Le mécanisme fait intervenir un carbocation.
5. Proposer une explication pour la réaction de passage de T_2 à T, préciser en particulier le(s) carbocation(s) rencontré(s).

3.3 Synthèse à partir du citronellol (CCP)

Nous étudions le début d'une synthèse, menée à partir de $(-)$-citronellol ou $(3S)$-3,7-diméthyloct-6-én-1-ol noté **(1)** présent dans les essences de géranium ou de citronnelle.

1. Représenter le $(-)$-citronellol. Justifier votre réponse.
2. À quelle propriété est lié le signe $(-)$? Pourquoi **(1)** possède-t-il une telle propriété physique ?

Le citronellol est oxydé par le réactif de JONES en composé **(2)**. L'acide carboxylique obtenu, mis en solution dans le méthanol, est traité par de l'acide phosphorique H_3PO_4, pour conduire à l'ester **(3)**, dont la représentation topologique plane est donnée ci-dessous.

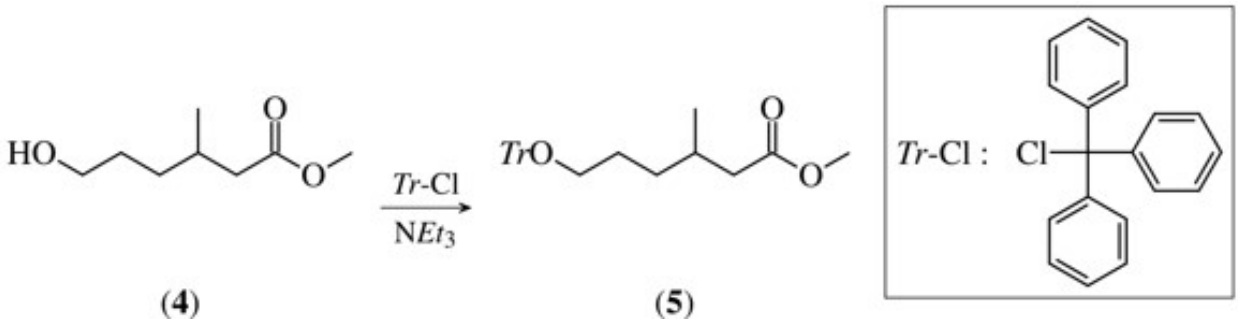
(3) 

Le spectre RMN (résonance magnétique nucléaire) ^{1}H de **(3)** présente les signaux donnés dans le tableau ci-dessous.

protons	δ / ppm	multiplicité	intégration
H_a	1,1	doublet	3 H
H_b	1,0 - 1,2	multiplet	3 H
H_c	1,6	singulet	6 H
H_d	2,2	doublet	2 H
H_e	2,3	multiplet	2 H
H_f	3,3	singulet	3 H
H_g	5,1	triplet	1 H

3. Représenter les formules spatiales topologiques de **(2)** et **(3)** en adoptant la convention de CRAM.
4. Attribuer les signaux observés en RMN pour les différents protons notés H_a-H_g de **(3)**. Justifier la multiplicité des signaux à 1,1 ppm et 5,1 ppm.

L'ester **(3)** est transformé en molécule **(4)**, qui est mise en solution dans la triéthylamine NEt_3, en présence de chlorure de triphénylméthane ou chlorure de trityle, (noté *Tr*-Cl). On obtient le composé **(5)**.

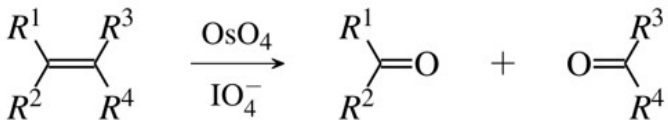


5. Proposer une voie de synthèse permettant de transformer la molécule **(3)** en composé **(4)**.
6. Proposer un mécanisme pour la réaction de transformation de **(4)** en **(5)**.

Données

RMN :

proton H	$-CH-C-$	$-CH-CO-$	$-CH-C=C-$	$-CH=C-$
δ / ppm	0,9 - 1,3	2,0 - 3,0	1,6 - 2,5	4,5 - 6,0

Réactothèque : réaction de LEMIEUX-JOHNSON :

L'action du mélange tétraoxyde d'osmium/ions périodate (OsO_4, IO_4^-) sur un alcène conduit à une rupture oxydante (réaction de LEMIEUX-JOHNSON)